

Comparación de características de EEG entre sujetos con experiencia en meditación y sujetos sin experiencia

Vallejos Ludmila, Di Pasquale Santino, Salvatore Renato

Introducción

¿Por qué?

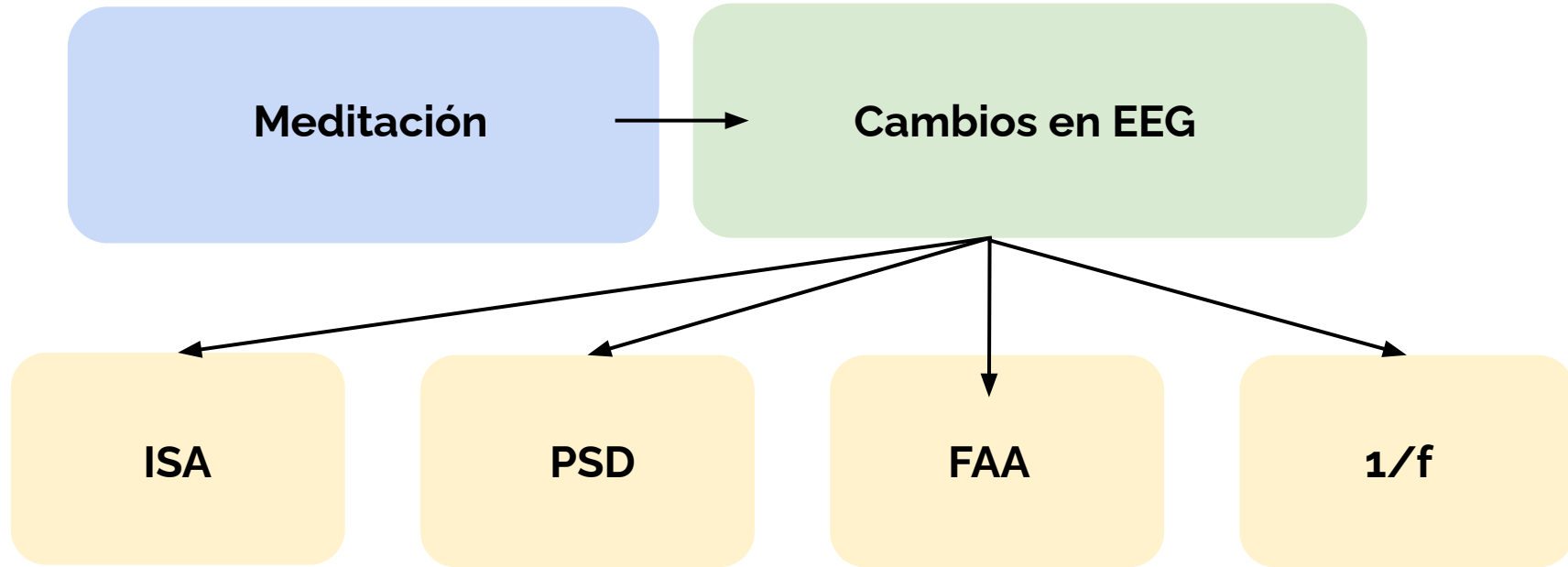


- El EEG permite estudiar la actividad con alta resolución temporal
- La meditación modifica procesos relacionados con la atención, la regulación emocional y el estrés
- Estudios recientes sugieren que la actividad infra-lenta (ISA, <0.1 Hz) podría ser un marcador neurofisiológico de la experiencia meditativa.

Dataset OpenNeuro ds003969

Meditadores Vipassana vs controles

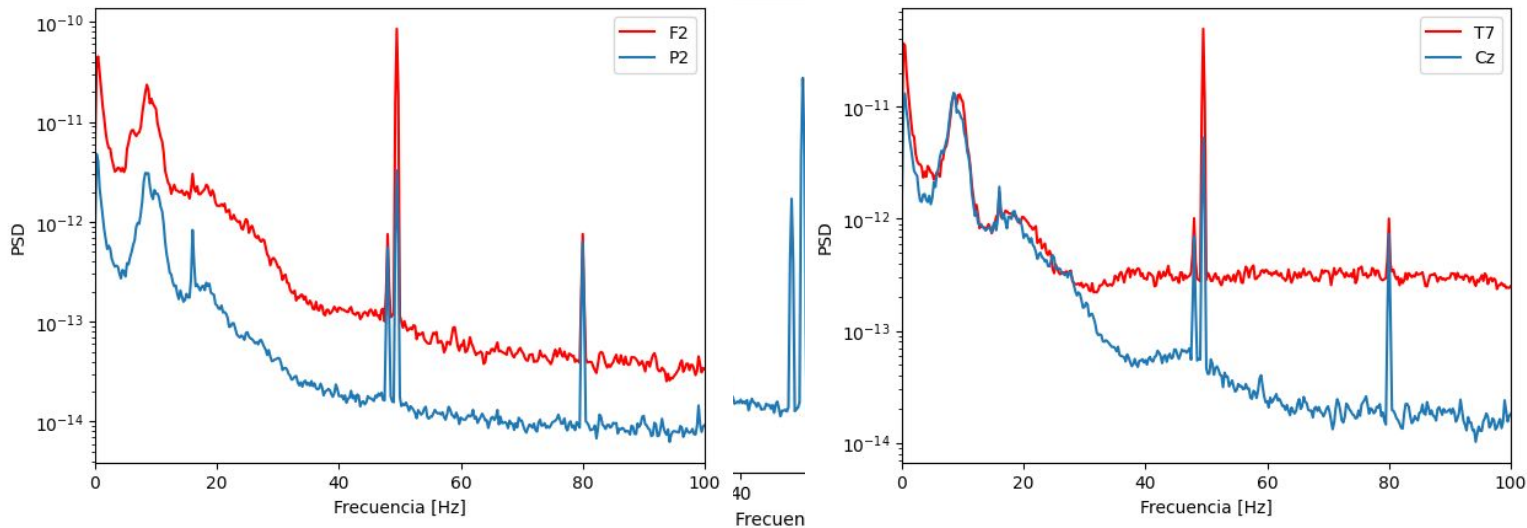
¿Por qué?



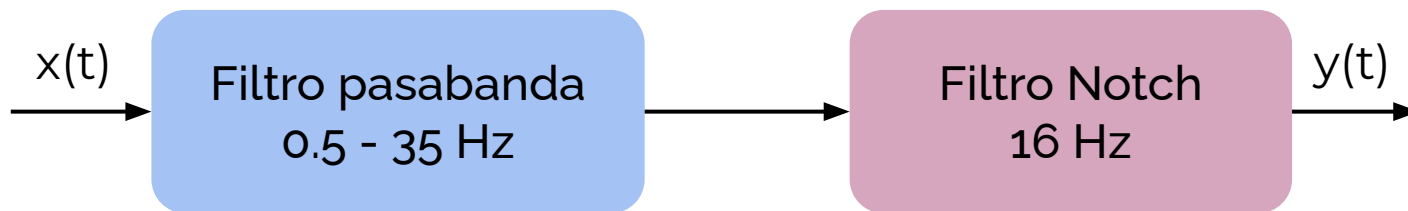
Nuestro objetivo fue reproducir el análisis ISA y complementar el estudio mediante potencia espectral por bandas, asimetría frontal alfa (FAA) y componente aperiódico ($1/f$)

Materiales y métodos

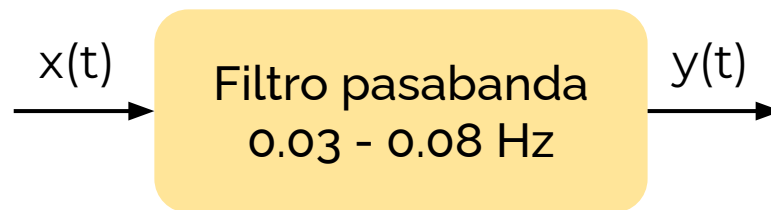
Determinación del ruido presente



Pipeline PSD por banda, FAA y componente aperiódico

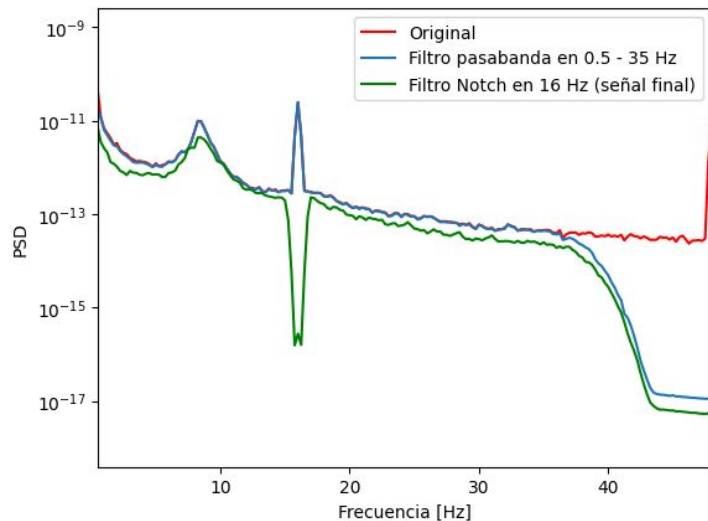


Pipeline ISA

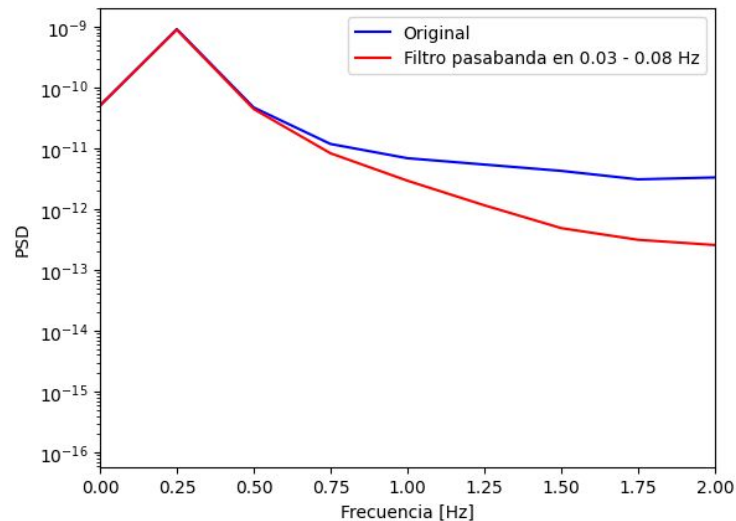


Resultados

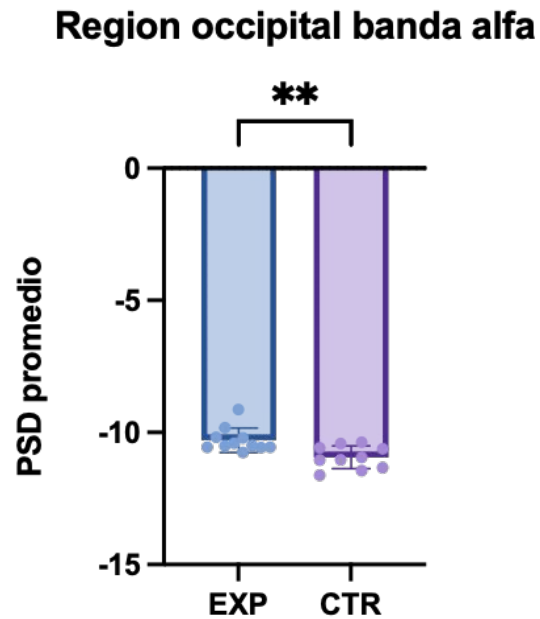
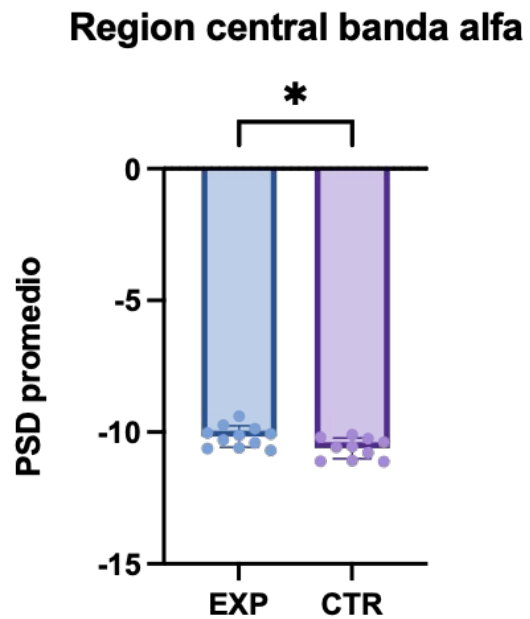
Filtrado para PSD, FAA y aperiódico

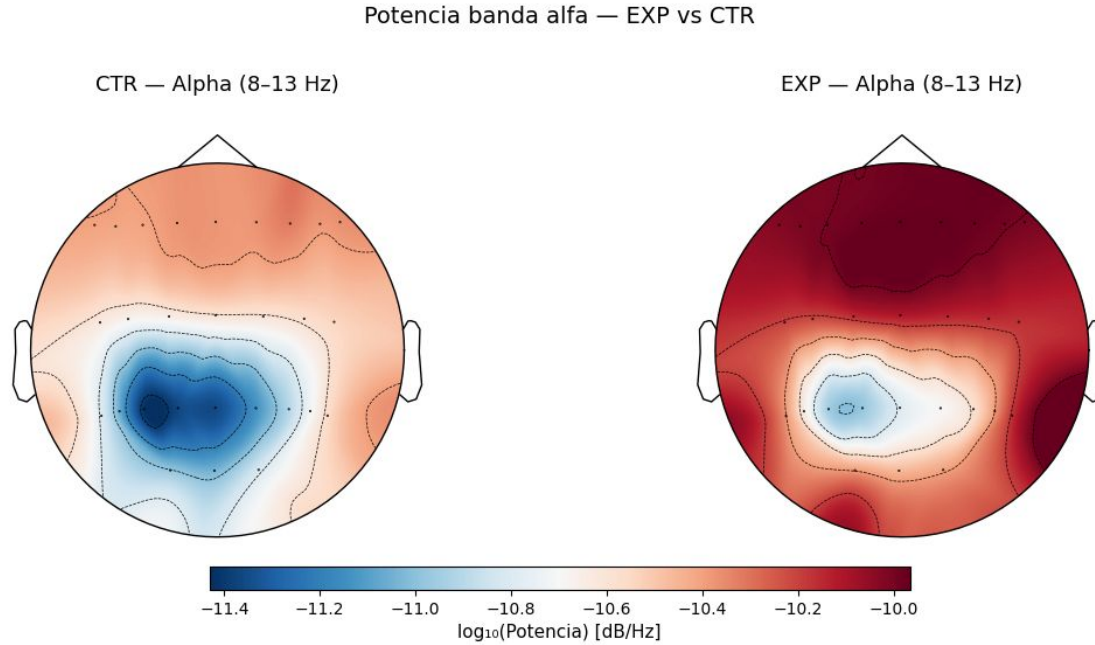


Filtrado para ISA



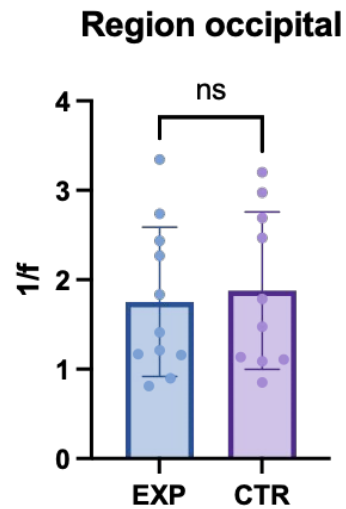
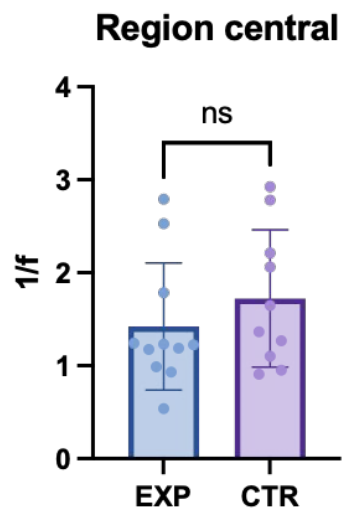
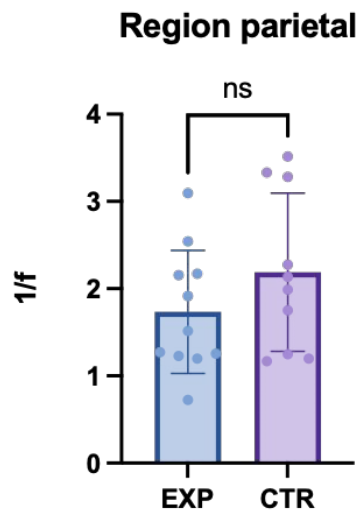
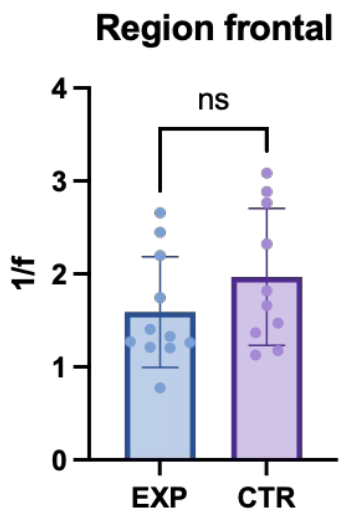
PSD por banda por región

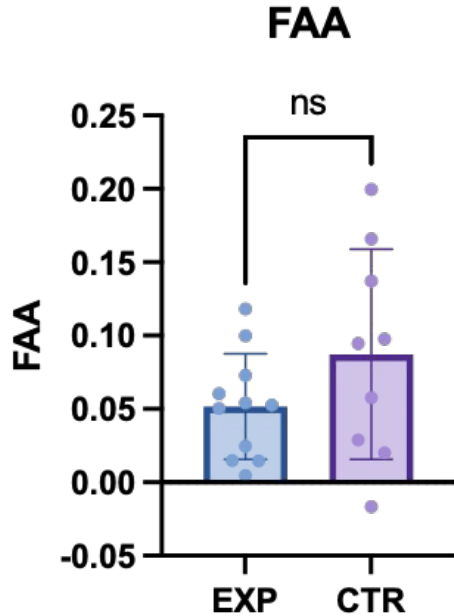




frontal alfa $p=0.072$ y parietal alfa $p=0.061$

Componente aperiódico



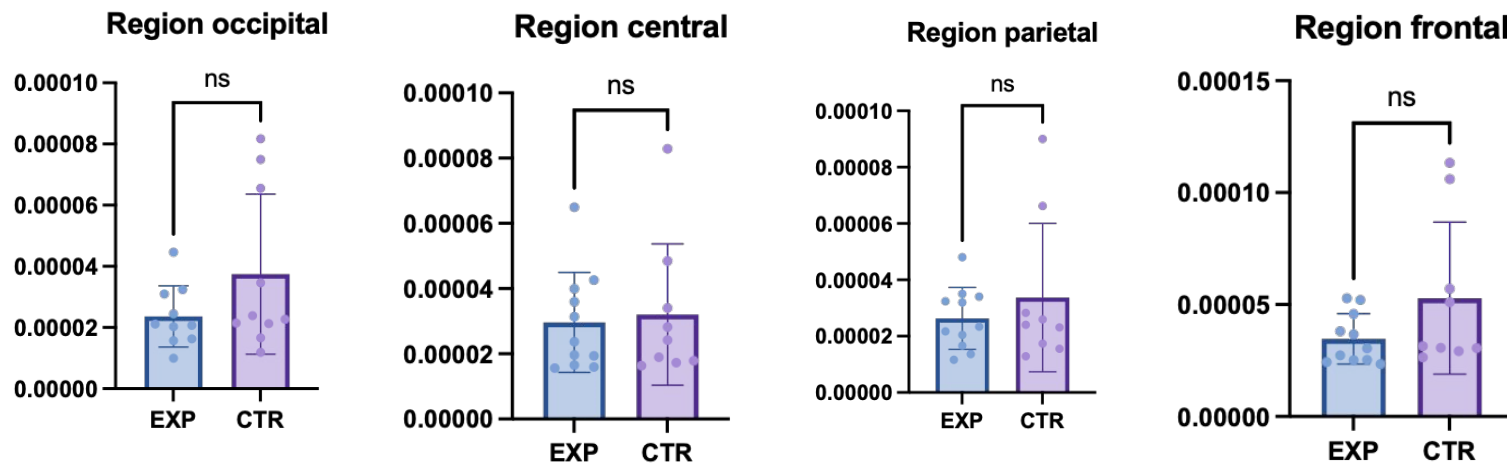


Basado en el modelo de asimetría hemisférica de Davidson



Hemisferio izquierdo → emociones positivas

Hemisferio derecho → emociones negativas



- Utilizaron a todos los sujetos control sin distinguir entre etnia y emplearon a todos los sujetos que realizaban la técnica vipassana.
- Para el preprocesamiento, utilizaron además un filtro de mediana y un filtro ASR (artifact subspace reconstruction).
- Obtuvieron resultados significativos para la región frontal izquierda, mientras que nosotros no analizamos diferencialmente entre hemisferios (salvo en el FAA).
- Si bien no se sabe cómo fueron los datos obtenidos por el grupo, los datos obtenidos en el presente trabajo tienen mucha dispersión en la mayoría de los casos.

Conclusión